நிலவில் ஈர்ப்பு விசையானது புவிஈர்ப்பு விசையில் 1/6 மடங்காக இருக்கும். எனவே, நிலவில் ஒரு பொருளின் எடை புவியில் உள்ள எடையை விட குறைவாக இருக்கும். நிலவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 1.63 மீ/வி^{2} ஆகும்.

70 கி.கி நிறையுள்ள மனிதனின் எடை புவியில் 686 நியூட்டனாகவும், நிலவில் 114 நியூட்டனாகவும் உள்ளது. ஆனால் நிலவில் அவரது நிறை 70 கிலோகிராமாகவே உள்ளது.

அட்டவணை 1.7 நிறை–எடை வேறுபாடு

நிறை	எடை
அடிப்படை அளவு	வழி அளவு
எண் மதிப்பு மட்டும் கொண்ட அளவு. எனவே, இது ஸ்கேலர் அளவாகும்.	எண் மதிப்பு மற்றும் திசைப் பண்பு கொண்டது, எனவே, இது வெக்டர் அளவாகும்.
பொருளில் உள்ள பருப்பொருட்களின் அளவாகும்	பருப்பொருட்களின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசையின் அளவாகும்.
இடத்திற்கு இடம் மாறாது.	இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும்
இயற்பியல் தராசினால் அளவீடு செய்யப்படுகிறது.	சுருள்வில் தராசு கொண்டு அளவீடு செய்யப்படுகிறது
இதன் அலகு கிலோகிராம்	இதன் அலகு நியூட்டன்

1.9 அளவீடுகளில் துல்லியம்

இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடும்போது, துல்லியம் என்பது அவசியமாகும். துல்லியம் என்பது நாம் அளக்கும் அளவீடானது எந்த அளவிற்கு உண்மையான அளவீட்டோடு ஒன்றி வருகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. அளவீடுகளில் துல்லியம் என்பது பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் அனைத்து அறிவியல் பிரிவுகளுக்கும் மையமாக இருக்கிறது. துல்லியம் என்பது நம் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் அவசியமானதாகும். நகைக் கடைகளில் எவ்வளவு துல்லியமாக தங்கத்தை அளவிடுகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். உணவு சமைக்கும்போது, உப்பின் அளவு சிறிது அதிகமாகி விட்டால் என்ன ஆகும்? எனவே, அளவீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது, துல்லியமாக அளவிடுவது அவசியமாகும்.

பிழையான அளவிடும் கருவிகள் மற்றும் அளவிடுபவர் புரியும் பிழைகளால் துல்லியமற்ற மதிப்புகள் கிடைக்கின்றன. துல்லியமான அளவுகளைப் பெறுவதற்கு, அளவிடும் கருவியின் துல்லியத்தன்மையை சரிபார்ப்பது என்பது எப்பொழுதும் முக்கியமானதாகும். மேலும், அளவீடுகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்து சராசரியைக் காண்பதன் மூலமும் பிழைகளைச் சரிசெய்து அளவிடும் அளவுகளின் துல்லியமான மதிப்பினைப் பெற முடியும்.

நினைவில் கொள்க

- வேறு எந்தவொரு அளவினாலும் அளவிட முடியாத அளவுகளை அடிப்படை அளவுகள் என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டு: நீளம், நிறை, காலம் மற்றும் வெப்பநிலை.
- வேறு அளவுகளினால் அளவிடக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: பரப்பளவு, கன அளவு மற்றும் அடர்த்தி.
- அலகு என்பது தெரியாத அளவு ஒன்றுடன் ஒப்பிடக்கூடிய படித்தரமான அளவு ஆகும்.
- நீளம், நிறை, காலம், வெப்பநிலை, மின்னோட்டம், ஒளிச்செறிவு மற்றும் பொருளின் அளவு என SI முறையிலான அடிப்படை அளவுகள் ஏழு ஆகும்.
- சிறிய பரிமாணங்களின் நீளம் (அ) தடிமனைக் கண்டறிய வெர்னியர் அளவி மற்றும் திருகு அளவி போன்ற கருவிகள் பயன்படுகின்றன.
- ஒரு வானியல் அலகு என்பது சூரியனின் மையத்திலிருந்து பூமியின் மையம் வரையுள்ள சராசரித் தொலைவாகும். 1 AU = 1.496×10^{11} மீ
- ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது தொடர்ந்து ஓராண்டு செல்லக்கூடிய தொலைவாகும். ஒளி ஆண்டு = 9.46×10^{15} மீ
- விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியேயுள்ள வானியல் பொருட்களின் தொலைவை அளவிடும் அலகாகும்.
- 1 ஆங்ஸ்ட்ரம் (A°) = 10^{-10} மீ
- பருமனின் SI அலகு கனமீட்டர் (அ) மீ^{3}. பொதுவாக பருமனை லிட்டர் (l) என்ற அலகாலும் குறிக்கலாம். 1மி.லி = 1 செ.மீ^{3}
- திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.01 மி.மீ மற்றும் வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.01 செ.மீ
- பொதுத் தராசினைக் கொண்டு துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய நிறை 5 கி.
- இயற்பியல் தராசின் துல்லியத் தன்மை 1 மி.கி

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 10 03-03-2020 16:03:38